

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Informe Formal del Sistema de Planificación de Eventos para Combates de Boxeo

Autor: Carlos

Fecha: 05/02/2026

Índice

1. Introducción
2. Dominio del Problema
 - 2.1 Restricciones Temporales
3. Gestión de Recursos
 - 3.1 Guantes (16 oz y 14 oz)
 - 3.2 Vendas
 - 3.3 Peleadores y Equipo de Entrenamiento
 - 3.4 Árbitro
 - 3.5 Cascos
 - 3.6 Protector Bucal
4. Estructura del Proyecto
5. Objetivo General del Sistema
6. Conclusión

1. Introducción

El presente documento describe el diseño conceptual y las reglas operativas del Planificador de Eventos de Boxeo, una aplicación destinada a gestionar la programación de combates, asignación de recursos y validación de restricciones lógicas propias del dominio deportivo. El sistema permite añadir, listar y eliminar eventos, garantizando que cada uno cumpla con las condiciones temporales y de recursos establecidas por el creador del proyecto. La implementación se encuentra centralizada en el archivo `proyecto.py`, donde residen las funciones, estructuras de datos y mensajes que conforman la lógica del sistema.

2. Dominio del Problema

2.1 Restricciones Temporales

Los eventos solo pueden programarse bajo las siguientes condiciones:

- Día permitido: sábados exclusivamente.
- Horarios permitidos: 18:00-20:00 y 20:00-22:00.

Cualquier intento de crear un evento fuera de estos intervalos será rechazado automáticamente por el sistema.

3. Gestión de Recursos

El sistema administra recursos con cantidades limitadas y reglas específicas de inclusión y exclusión.

3.1 Guantes (16 oz y 14 oz)

Exclusión mutua: no pueden solicitarse ambos tipos simultáneamente.

3.2 Vendas

Inclusión obligatoria con los guantes: deben solicitarse tantas vendas como pares de guantes.

3.3 Peleadores y Equipo de Entrenamiento

Inclusión obligatoria: la cantidad de peleadores debe ser par, mayor que cero, y cada uno debe tener su equipo de entrenamiento.

3.4 Árbitro

Recurso obligatorio sin restricciones adicionales.

3.5 Cascos

Recurso opcional.

3.6 Protector Bucal

Recurso estrictamente obligatorio.

4. Estructura del Proyecto

Toda la lógica se encuentra en `proyecto.py`, incluyendo validaciones, manejo de fechas, persistencia en JSON y funciones de gestión de eventos.

5. Objetivo General del Sistema

El planificador garantiza coherencia en la asignación de recursos, cumplimiento de reglas, integridad temporal y soporte para eventos recurrentes.

6. Conclusión

El sistema constituye una herramienta robusta y coherente con las necesidades del dominio, asegurando la correcta gestión de eventos y recursos.